

Dinâmica de Propagação da COVID-19: Uma Abordagem Computacional Baseada no Modelo SEIR

Diego Henrique Ferreira Bernardo

Universidade Federal Rural de Pernambuco

diego.bernardo@ufrpe.br

Resumo

A modelagem matemática é uma ferramenta indispensável para prever e mitigar os efeitos de pandemias. Este trabalho descreve a implementação computacional do modelo compartimental SEIR (Susceptíveis, Expostos, Infectados e Recuperados) utilizando Python, com foco na dinâmica de propagação da COVID-19 em uma população fechada de 500.000 habitantes. Os resultados demonstram o papel crítico do período de incubação do SARS-CoV-2 na postergação do pico de infecção, justificando o uso do compartimento de “Expostos”. A simulação atesta a eficácia do modelo em mapear cenários epidemiológicos, servindo como ferramenta introdutória para análise de cenários epidemiológicos.

Palavras-chave

COVID-19; Modelo SEIR; Epidemiologia Computacional; Simulação Matemática; Saúde Pública

Introdução

A rápida disseminação global da COVID-19 ressaltou a importância de modelos epidemiológicos computacionais. Para o vírus SARS-CoV-2, a modelagem via sistemas SIR clássicos apresenta limitações, uma vez que a doença possui um período de incubação latente, durante o qual o indivíduo porta o vírus, mas ainda não é infeccioso. Dessa forma, o modelo SEIR adequa-se perfeitamente a esse fenômeno, fornecendo uma previsão mais fidedigna do espalhamento da doença e ajudando a estimar o momento de maior pressão sobre os sistemas de saúde. Este artigo documenta a construção de um simulador SEIR em linguagem Python e discute os achados de uma simulação teórica baseada nas características iniciais do vírus.

Metodologia

O modelo SEIR agrupa a população N em quatro categorias em função do tempo t : Suscetíveis (S), Expostos (E), Infectados (I) e Recuperados (R). A transição entre estas categorias obedece a um sistema de equações diferenciais ordinárias (EDO):

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N}$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \sigma E$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

A integração numérica foi realizada com a biblioteca SciPy (scipy.integrate.odeint). Os parâmetros adotados refletem uma aproximação conservadora do estágio inicial da pandemia, sem intervenções governamentais:

Parâmetro	Valor	Descrição
N	500.000	População total suscetível
R ₀	2.5	Número básico de reprodução
Incubação	5.2 dias	Inverso de σ (Taxa de progressão)
Infecção	10 dias	Inverso de γ (Taxa de recuperação)

Resultados

A simulação de 200 dias exibe o comportamento clássico de um surto sem mitigação. Inicialmente, a curva de Suscetíveis mantém-se próxima ao valor populacional total, iniciando um declínio mais acentuado a partir do 75º dia de simulação. A curva de Expostos demonstra um crescimento que antecede e acompanha a curva de Infectados, refletindo o atraso causado pelos 5,2 dias de incubação. O pico de infectados simultâneos (casos ativos) é atingido de forma tardia, ocorrendo entre o 125º e o 130º dia. Ao final do período de 200 dias, o vírus reduz drasticamente sua taxa de contágio devido à falta de hospedeiros disponíveis, e a epidemia tende ao fim com a vasta maioria da população (mais de 400.000 indivíduos) convertida para o compartimento de Recuperados (imunes).

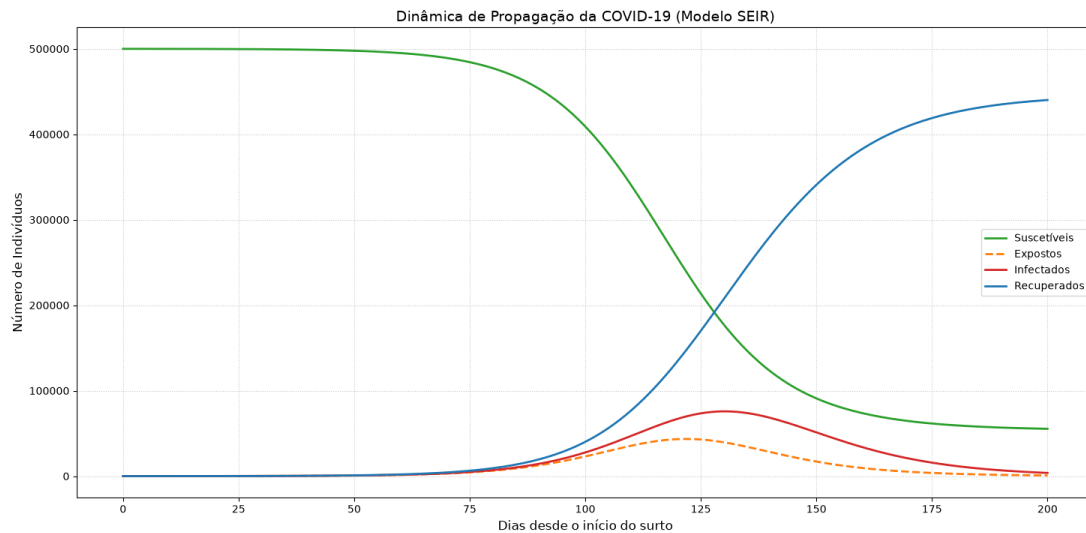


Figura 1: Dinâmica temporal dos compartimentos Suscetíveis, Expostos, Infectados e Recuperados ao longo de 200 dias, evidenciando o atraso no pico de infecção característico do modelo SEIR.

Discussão

A análise gráfica deixa evidente a agressividade de um patógeno com R_0 igual a 2.5. O modelo SEIR justifica a sua relevância ao incluir o período de latência: se considerássemos apenas o modelo SIR, o pico da doença seria previsto de maneira prematura. O modelo, contudo, possui limitações que merecem ser declaradas. Ele assume uma população perfeitamente homogênea (todos interagem com todos com a mesma probabilidade) e não contabiliza mortalidade ou perda de imunidade. Futuras iterações do código poderiam ser expandidas para modelos SEIRD (incluindo Mortes) ou SEIRS (quando a imunidade do recuperado se exaure).

Conclusão

A implementação computacional do modelo SEIR cumpriu o objetivo de ilustrar matematicamente a dinâmica da COVID-19. Os algoritmos de integração em Python demonstraram ser altamente eficientes para resolver o sistema de equações diferenciais subjacentes, permitindo a extração de dados valiosos a partir de parâmetros clínicos simples.

Referências

- Anderson, R. M., & May, R. M. (1991). Infectious diseases of humans: Dynamics and control. Oxford University Press.
- Brauer, F., Castillo-Chavez, C., & Feng, Z. (2019). Mathematical Models in Epidemiology. Springer.

Disponibilidade de Código e Prompts

O código-fonte da simulação e a documentação dos prompts de Inteligência Artificial utilizados durante o desenvolvimento estão disponíveis no repositório GitHub do projeto: [diegobrnrdr/epidemiology-computing](https://github.com/diegobrnrdr/epidemiology-computing)